ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14 · ÉN ØKT

Klassiske organisasjonsteorier

Sikringsskapet tar 14 timer. Hvem har bestemt det?

Taylor målte arbeidet, Fayol organiserte det, Weber skrev det ned. Alle tre bestemmer fortsatt hvordan arbeidsdagen i en el-bedrift ser ut.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 13? Det utenfor bedriften. I dag går vi inn

Eksterne rammer bestemmer du ikke over

Prisarket fra Polarlys, renta i banken, tilsynet fra det lokale eltilsynet. Kari kan snakke med alle, men ikke bestemme over noen av dem.

Aktører har navn, prosesser har det ikke

Interessentmodellen: Polarlys og eltilsynet forhandler du med. Mangelen på 1 110 elektrikere tilpasser du deg.

I dag: innsiden av bedriften

Hvordan arbeidet deles opp, måles, ledes og skrives ned. Tre teorier fra 1850–1930 som fortsatt styrer kalkylen, kartet og dokumentasjonen.

Hva husker dere? Hvilken interessent utenfor bedriften merket dere mest i jobben sist uke?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at bransjen teller hver elektrikers timer, priser fagbrevet til 28,68 kr, og at ni av ti sjefer leder under 50?

Fakturerte timer per elektriker, 2025

1 503 av 1 725

87 %. NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Bransjen teller timer per person: Taylor.

Fagbrevet er verdt, per time

28,68 kr

Landsoverenskomsten for elektrofagene fra 1. mai 2026: fagarbeider 282,95 kr, uten fagbrev 254,27 kr. Formell kompetanse i kroner: Weber.

Medlemsbedrifter med under 50 årsverk

9 av 10

90 % av NHO Elektros 1 950 medlemsbedrifter. Én eller to ledere, og alle rapporterer til dem. Kontrollspennet er hverdag: Fayol.

Derfor dette kapitlet

Tre teorier fra før 1930 står i timelistene, tariffen og organisasjonskartet i dag. Den som kjenner dem, ser hvorfor normtiden er satt som den er, hvorfor montøren bare skal ha én sjef, og hvorfor dokumentasjonen ikke kan velges bort. Den som ikke kjenner dem, arver dem likevel, uten å vite det.

SITUASJONEN

Sikringsskapet tar 14 timer. Hvem har bestemt det, og hva skjer hvis det er feil?

Normtid for et sikringsskapbytte

14 timer

Satt av Ida, kalkulatør. Brukt i hvert tilbud. Avgjør hva kunden betaler og hva akkordlaget tjener.

Skap Nordlys bytter i året

120

Om lag. Ett tall i kalkylen ganges altså med 120 før året er omme.

Timepris ut til kunde

890 kr

Uten merverdiavgift. Én time feil per skap: 120 × 1 × 890 = 106 800 kr i året, uten at noen ser det.

Hvem har bestemt at det tar 14 timer? Og hva er det tallet verdt når det brukes 120 ganger i året?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som kalkulatør, formann eller daglig leder etter i dag

1 Taylor: normtiden

Si hvordan en normtid blir til, regne hva den er verdt i kroner, og si hva akkorden måler og ikke måler. Avsnitt 14.1.

2 Fayol: én sjef, og ikke for mange

Bruke enhetlig ledelse og kontrollspenn på et kart, og si hva lederen gjør: planlegger, organiserer, gir ordre, samordner, kontrollerer. Avsnitt 14.2.

3 Weber: ikke bare byråkrati

Forklare en montør hvorfor dokumentasjonen gir tempo og pålitelighet, og skille indre fra ytre effektivitet. Avsnitt 14.3 og effektivitet.

Du trenger ikke

linjeorganisasjonens tre varianter og staben punkt for punkt (14.4–14.7); de får ett lysbilde og står i sammendraget og appen. Hawthorne og human relations kommer i kapittel 15.

Hvorfor det haster

Kalkylen på sikringsskapet i Boligprosjektet bygger på en normtid. I Etablering av el-bedrift skal kartet vise hvem som leder hvem og hvem som er faglig ansvarlig.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Figur: tre menn, tre teorier	3. Teori 1: Taylor	4. Excel 1A	5. Teori 2: Fayol	6. Excel 1B	7. Bransjen	8. Teori 3: Weber	9. Effektivitet og linjen	10. Excel 1C	11. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

FIGUR

Tre menn, tre teorier, én periode: den klassiske fasen fra omkring 1850 til 1930



Taylor: nedenfra og opp

Sto på gulvet og så oppover. Én arbeidsoppgave om gangen: hvordan gjøres den raskest, og hvor lang tid skal den ta? I dag: normtiden i kalkylen.

Fayol: ovenfra og ned

Satt i direktørstolen og så nedover. Hva må en leder gjøre, og hvordan skal bedriften henge sammen? I dag: organisasjonskartet.

Weber: systemet av stillinger og regler

Sto utenfor og så hele systemet, i kirken, hæren, industrien og forvaltningen. I dag: samsvarserklæringen og den faglig ansvarlige.

TEORI

Taylor: mål arbeidet, finn den beste måten, og betal etter hva folk får unna

Premisset: størst mulig produksjon med lavest mulig innsats. Størst mulig inntekt og lavest mulige kostnader gir størst mulig overskudd. Boka: vinningsoptimum.

Taylors fem prinsipper (14.1)	Hva Taylor mente	Hos Nordlys
Vertikal arbeidsdeling	Skarpt skille mellom planlegging og utføring, «håndens og åndens arbeid». Mellom nivåer.	Ida regner jobben, Ronny fordeler den, montøren utfører den.
Horisontal arbeidsdeling	Spesialisering mellom personer eller avdelinger på samme nivå.	Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading gjør ulike ting.
Vitenskapelig rekruttering	Rett person på rett plass, etter testing av hva hver er god til.	Tom setter den beste feilsøkeren på feilsøkingsjobbene.
Metodestudier	Hver oppgave studeres for å finne framgangsmåten som bruker minst tid og ressurser.	Idas sjekkliste for skapbytte: samme rekkefølge hver gang.
Tidsstudier	Et normtall for hvor lang tid oppgaven skal ta, så den gjøres på kortest mulig tid.	Normtiden 14 timer, brukt i hver kalkyle.

Og lønna: prestasjonslønn, akkord

Taylor mente prinsippene ville fjerne krangel om lønn: begge parter visste på forhånd hvordan jobben skulle gjøres, hvor lang tid den skulle ta og hvilken kvalitet som krevdes. Til hver prestasjon knyttes en bestemt betaling. Boka: prinsippene er fortsatt relevante i norsk arbeidsliv.

FIGUR

Fra metodestudie til akkord: kjeden bak de 14 timene, og hva én time er verdt

Metodestudie

Den beste framgangsmåten. Idas sjekkliste for skapbytte: samme rekkefølge hver gang.

→

Tidsstudie

Et normtall for tiden. 14 timer, brukt i hver kalkyle.

→

Kvalitet avtalt på forhånd

Hva sluttkontrollen skal vise. Tariffen er innfridd når kravene er oppfylt.

→

Prestasjonslønn: akkord

Laget får betalt etter normtiden, ikke etter klokka. Gjør de skapet på 11 timer, tjener de på det.

Hva normtiden er verdt hos Nordlys	Regnestykket	Kroner i året
Normtiden satt én time for lavt	120 skap × 1 time × 890 kr	**106 800**
Én time i prosent av normtiden	1 / 14 × 100	7,1 %
Akkordlaget gjør skapet på 11 timer i stedet for 14	*Regn det selv i oppgave 1A*	?

Akkorden måler det som er lett å måle

Samsvarserklæringen, opplæringen av lærlingen og ryddingen har ikke noe normtall. Det som ikke måles, blir gjort sist.

Normtid i kroner = antall jobber × timer × timepris. 120 × 1 × 890 = 106 800 kr

Felle: å svare i timer (120 timer) eller per skap (890 kr). Spørsmålet er kroner i året, så gang med antall skap og timeprisen.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Nordlys og akkorden. Hva er de sparte timene verdt, og hva måles ikke?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Akkordlaget gjør skapet på 11 timer. Regn hva de frigjorte timene er verdt i året (a), og hva det umålte arbeidet på en halv time per skap er verdt (b). Velg i c hva Nordlys tjente i mars, da ingen nye oppdrag kom. Sorter fem ting fra hverdagen hos Nordlys på Taylors fem prinsipper (d). Skriv til slutt hva du svarer styremedlemmet som vil ha akkord også i service (e).

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker på a og b, riktig valg i c, fem grønne i d, og et svar i e som sjekken sier «Bra» til. Vi tar e i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 320 400 kr og 53 400 kr, ingenting før timene selges, og nei til akkord i service

a · Frigjorte timer, hvis de selges

320 400 kr

120 skap × (14 − 11) timer × 890 kr. 360 timer i året.

b · Umålt arbeid, en halv time per skap

53 400 kr

120 × 0,5 × 890. Samsvarserklæring, opplæring, rydding: uten normtall, gjort sist.

c · Mars uten nye oppdrag

Ingenting ennå

Gevinsten blir ekte først når de sparte timene selges til en annen kunde.

d · Taylors fem prinsipper hos Nordlys

Ida, Ronny, montøren: vertikal. Avdelingene: horisontal. Sjekklista: metodestudie. Normtiden: tidsstudie. Beste feilsøker på feilsøking: vitenskapelig rekruttering.

e · Til styremedlemmet

Akkord forutsetter arbeid som kan brytes ned og tidsstuderes. Skapbytte kan det. Feilsøking kan ikke: den som bruker lengst tid, kan ha funnet den vanskeligste feilen.

Samtale: hva skrev dere til styremedlemmet? Og finnes det noe i deres egen jobb som har normtall, men ikke burde hatt det?

TEORI

Fayol: fem oppgaver enhver leder må gjøre, og prinsippene for hvordan bedriften henger sammen

1 Planlegging

Budsjett, lagerstyring, produksjonsplan. Hos Nordlys: framdriftsplanen for bygget.

→

2 Organisering

Hvem gjør hva når? Ronny fordeler montørene på etasjene.

→

3 Ordregiving

Arbeidsordren: start med skapet, så kursene.

→

4 Samordning

Enkeltoppgavene blir en helhet. Byggemøtet: rørleggeren ferdig før montøren kommer.

→

5 Kontroll og oppfølging

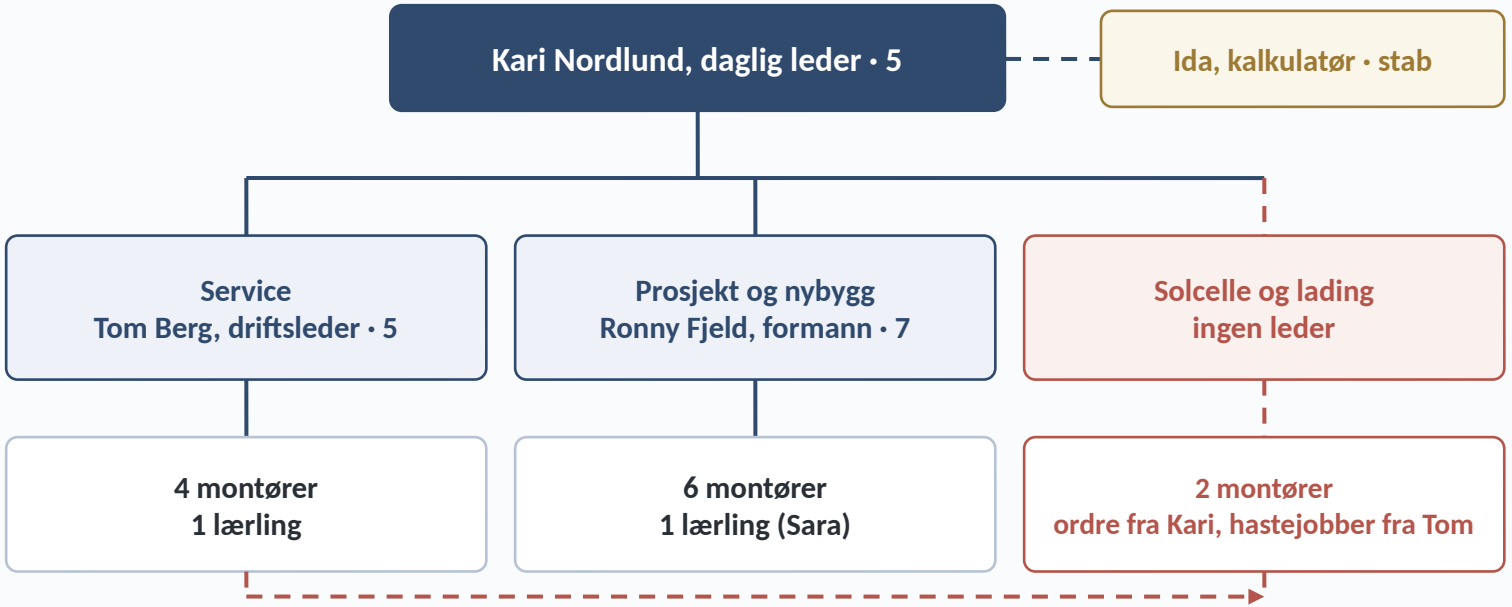
Sluttkontrollen, timelistene og avvikene mot normtiden.

Fayols styringsprinsipper (14.2)	
Arbeidsdeling og spesialisering, mellom personer og mellom avdelinger	Balanse mellom sentralisering og desentralisering av beslutninger
Myndighet: retten til å gi ordrer og kreve lydighet	Kontakt mellom nivåene går tjenestevei
Ansvar må stå i forhold til myndighet	**Kontrollspennet må være begrenset: seks til ti underordnede anses optimalt**
Enhetlig ledelse: hver underordnet har bare én direkte overordnet	Antall nivåer mellom topp og bunn så lavt som mulig
Belønninger skal være rettferdige og fremme trivsel og produktivitet	Spesialkompetanse for hele bedriften (økonomi, regnskap, personal) samles i en stab utenfor linjen

De to i gull bruker du på neste lysbilde og i oppgaven: enhetlig ledelse og kontrollspenn. Kontrollspenn er antall personer en leder har direkte under seg.

FIGUR

Nordlys' kart telt med Fayol: kontrollspenn 5, 5 og 7, ett brudd på enhetlig ledelse, og én i stab



Hel strek: linjen, ordrene går her. Stiplet gull: staben, råd uten ordremyndighet. Stiplet rødt: ingen leder, og hastejobber fra Tom. Tallet etter navnet er kontrollspennet.

Kontrollspenn

Kari 5, Tom 5, Ronny 7. Alle innenfor eller under Fayols seks til ti. Teller bare de direkte underordnede, ikke hele avdelingen.

Brudd på enhetlig ledelse

Solcellemontørene får ordre fra Kari og hastejobber fra Tom. To som kan gi ordre om samme arbeid. Ingen eier problemet når anlegget blir forsinket.

Ida i stab: råd, ikke ordre

Ida setter normtidene hele bedriften styres etter, men kan ikke pålegge noen å bruke dem. Staben står under toppledelsen og utenfor linjen, og har ikke ordregivende myndighet. Bruker montøren 16 timer, er det Ronny som må forklare avviket. Konflikten ligger i strukturen, ikke i personene; ledelsen må samordne (14.4).

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: Fjell Elektro vokser. Én sjef for åtte, eller to lag med formann?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Fjell Elektro planlegger tredje driftsår med 6 montører og 2 lærlinger. Tell Monas kontrollspenn i modell 1 og modell 2, formennenes kontrollspenn og antall nivåer (a til d). Velg i e hvilket av Fayols prinsipper rørleggerfirmaet setter på prøve når de vil ringe montørene direkte. Sorter fem ting Mona gjør på Fayols fem lederoppgaver (f). Velg i g hva faren er med bonus per lag. Anbefal en modell i h.

Slik vet du at du er i mål

Fire grønne sjekker på a til d, riktige valg i e og g, fem grønne i f, og en anbefaling i h som sjekken sier «Bra» til. Vi tar h i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 8 og 2, formennene 3, tre nivåer, enhetlig ledelse, og Mona bør velge to lag

a · Monas kontrollspenn, modell 1

8

6 montører + 2 lærlinger, alle rett til Mona. Innenfor seks til ti på papiret.

b og c · Modell 2: Mona, og hver formann

2 og 3

Mona har de 2 formennene. Hver formann har 2 montører + 1 lærling = 3.

d · Nivåer i modell 2

3

Mona, formann, montør. Modell 1 har 2. Fayol: så få nivåer som mulig, men ikke færre enn lederen tåler.

e · Rørleggeren

Enhetlig ledelse: montøren skal bare ha én å få ordre fra. Bestillingene går gjennom Mona.

f · Fayols fem oppgaver

Ukeplanen: planlegging. Fordelingen: organisering. «Start med skapet»: ordregiving. Rørleggeren først: samordning. Timelistene fredag: kontroll.

g · Bonus per lag

Laget optimaliserer egne timer på bekostning av Fjell: låner ikke ut folk. Boka: suboptimalisering.

h · Samtale: 8 er innenfor seks til ti, men Mona er også faglig ansvarlig, tar kundemøtene og skriver tilbudene. Hva anbefalte dere, og hva koster det?

BRANSJEN

Bransjen: Weber står i forskriften. Den faglig ansvarlige er et krav, og reglene er skrevet med strøm

Krav til faglig ansvarlig

Fagskole + fagbrev + 3 år + prøve

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7. Fagskole uten relevant fagbrev holder ikke. Ikke faglig ansvarlig i ett av ti år: ny prøve.

Rapporterte elulykker i 2023

728

Rekord siden registreringen startet. 203 med personskade, 150 av dem elektrofagfolk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Av ulykkene skyldtes brudd på driftsforskriftene

172

61 av de 150 skadde elektrofagfolkene var lærlinger, 41 %. Reglene er skrevet etter strømgjennomganger.

Weber, ord for ord, i forskriften

Autoritet knyttet til stillingen, ikke personen: foretaket står i Elvirksomhetsregisteret (FEK § 3). Rekruttering etter formell kompetanse: § 7. Karrierevei: lærling, montør, fagskole, installatør. Det er grunnen til at dere sitter her.

Koblingen til prosjektoppgavene

Etablering av el-bedrift: kartet må vise hvem som er faglig ansvarlig, og personen må oppfylle § 7. Boligprosjektet: arbeidsmetodene skal tilfredsstille FEK og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), og lærlingen skal ikke stå alene ved et spenningssatt anlegg.

TEORI

Weber: seks kjennetegn på byråkratiet, og hvorfor han kalte det den mest effektive formen

Webers seks kjennetegn (14.3)	I en el-bedrift
Fast arbeidsdeling mellom nivåer (vertikal) og mellom personer på samme nivå (horisontal)	Installatør, montør og lærling har faste roller.
Hierarkisk oppbygning	Organisasjonskartet: daglig leder, formann, montør.
Autoritet knyttet til posisjon, ikke person	Samsvarserklæringen gjelder fordi foretaket har signert, ikke fordi montøren er flink.
Strenge krav til habilitet: klart skille mellom jobb og privat	Montøren sluttkontrollerer ikke anlegget i brorens hus.
Rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet	Faglig ansvarlig må ha bestått installatørprøven.
Organisasjonen som livslang karrierevei	Lærling, montør, formann, installatør.

Byråkrati betyr kontorstyre

Weber kalte formen en byråkratisk idealtype, et resultat av moderniteten og dens vekt på teknisk og økonomisk rasjonalitet.

I dag: et skjellsord

Brukes om omstendelige beslutninger og manglende fleksibilitet. «Internkontrollen er bare byråkrati», sier montøren hos Fjell.

Weber mente det motsatte: idealtypen er den mest effektive organisasjonsformen overhodet, med hensyn til tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet. Anlegget er like trygt uansett hvem som la det, og neste elektriker kan overta.

TEORI

Felles for de tre: effektivitet. Men gjør vi tingene riktig, eller gjør vi de riktige tingene?

Indre effektivitet

Løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk. Gjøre tingene riktig. Boka: også kalt effisiens.

Taylor, Fayol og Weber gir verktøyene for denne.

Ytre effektivitet

Gjøre de riktige tingene: dekke ønsker og behov i markedet. Etterspør markedet elbiler, er det ytre ineffektivt å lage fossilbiler, uansett hvor billig.

De tre teoriene spør ikke om dette.



Firefeltet er lærerens tegning av bokas poeng: først når begge er høye, er bedriften effektiv.

Nordlys: indre er god

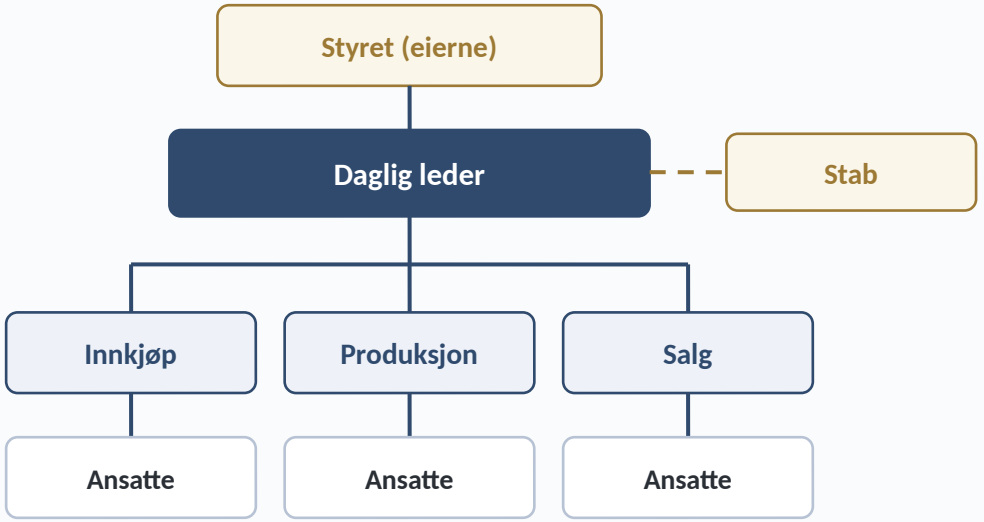
Faktureringsgrad = fakturerte timer / tilgjengelige timer × 100. 14 400 / 20 340 × 100 = 70,8 %. Normtidene holder.

Nordlys: ytre halter

Solcelle og lading vokser raskest, men har 2 av 14 utførende (12 montører og 2 lærlinger) og ingen leder. Flink til å gjøre ting riktig er ikke nok. Det må være de riktige tingene.

FIGUR

Modellen som bygger på de tre: linjeorganisasjonen, med stab og tre måter å dele avdelingene på



Figur 14.1 i små tall. Linjen går fra øverst til nederst; hver har én over seg. Staben står utenfor linjen og gir råd uten ordremyndighet. Fayol: så få nivåer som mulig.

Variant	Deler avdelingene etter	Passer når	Pris
Funksjonsdelt (14.5)	Arbeidsoppgave: innkjøp, produksjon, salg	Ett eller få ensartede produkter. Spisskompetanse og stordrift.	Avdelingene blir seg selv nok: suboptimalisering.
Produktdelt (14.6)	Produkt eller produktgruppe	Flere uensartede produkter. Helhet rundt produktet.	Like oppgaver gjøres i hver avdeling.
Markedsdelt (14.7)	Marked: geografi eller kundetype	Forskjellige markeder. Markedskompetanse.	Samme som produktdelt.

Nordlys, med service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading, er produktdelt. Fjells modell 2, boligkunder mot bedrifter og borettslag, er markedsdelt.

Valget avhenger av bedriften, produktene, markedene og omgivelsene. Boka: skråsikkerheten bør legges til side; teori er ofte én ting, praksis noe ganske annet. Hele 14.4–14.7 med fordeler og ulemper står i sammendraget og i appen.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: «Bare byråkrati», sier montøren hos Fjell. Hva svarer Mona?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Seks ting fra hverdagen hos Fjell Elektro: velg hvem som står bak, Weber, Taylor eller Fayol, eller om det bryter med Weber (a). Regn faktureringsgraden for de to montørene (b) og timene Fjell betaler for uten å få faktura (c). Velg i d hva læreboka sier om Monas påstand «77,8 % fakturert, da er vi effektive». Skriv i e hva Mona svarer montøren som kaller internkontrollen bare byråkrati.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker i a, to i b og c, riktig valg i d, og et svar i e som sjekken sier «Bra» til. Vi tar e i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: tre Weber, én Taylor, én Fayol, 77,8 % og 800 timer. Og svaret til montøren

a · Hvem står bak

3 Weber, 1 Taylor, 1 Fayol

Signaturen, installatørprøven, habiliteten: Weber. Normtiden: Taylor. Én sjef: Fayol. Nevøen bryter med Weber.

b · Faktureringsgrad, to montører

77,8 %

2 × 1 400 / (2 × 1 800) × 100 = 2 800 / 3 600 × 100

c · Betalt, men ikke fakturert

800 timer

2 × 400. Kjøring, henting av materiell, opplæring, dokumentasjon.

d · «77,8 %, da er vi effektive»

Tallet måler indre effektivitet: å gjøre tingene riktig. Fjell er først effektiv når den også gjør det markedet vil ha, ytre effektivitet.

e · Til montøren

Weber: reglene gir tempo, presisjon og pålitelighet; anlegget er like trygt uansett hvem som la det. Dokumentasjonen er et krav, ikke et valg. Men regler kan hemme skjønn: gjør skjemaene enkle, legg tiden inn i normtiden.

Samtale: hva svarte dere montøren? Og hva i deres egen bedrift er pålagt, og hva er bare blitt sånn?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økta, i sammenheng

Taylor målte arbeidet

Metodestudie, tidsstudie, akkord. Normtiden 14 timer er hans. Én time feil: 120 × 1 × 890 = 106 800 kr i året. Akkorden måler det som er lett å måle.

Fayol organiserte det

Fem lederoppgaver. Én sjef per montør, seks til ti under hver leder, staben gir råd og ikke ordre. Solcellemontørene med to sjefer er bruddet.

Weber skrev det ned

Autoritet i stillingen, formell kompetanse, habilitet. Samsvarserklæringen og den faglig ansvarlige er hans. Den mest effektive formen, ikke et skjellsord.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvem av de tre møter du mest i jobben din? Hva ville du endret først i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Organisasjon og ledelse kapittel 14: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også linjeorganisasjonens varianter, staben og suboptimalisering i detalj.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14: innledningen (ca. 1850–1930), 14.1 vitenskapelig ledelse, 14.2 administrasjonslæren, 14.3 byråkratiteorien, avsnittet om indre og ytre effektivitet, 14.4–14.7 linjeorganisasjonen, stab og de tre variantene, avsnittet om valg av modell	Alt faglig innhold
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) §§ 3 og 7, Lovdata, med DSBs veiledning (hentet 14.10.2026)	Bransjen: faglig ansvarlig, Elvirksomhetsregisteret
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Elsikkerhet nr. 96, statistikk over elulykker 2023 (hentet 14.10.2026)	Bransjen: 728 elulykker, 172 brudd på driftsforskriftene, 61 lærlinger
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 1 725 fakturerbare og 1 503 fakturerte timer per elektriker. NHO Elektro, «Om NHO Elektro» og «Medlemmene»: 1 950 medlemsbedrifter, 90 % under 50 årsverk (hentet 14.10.2026)	Visste du at
Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) mellom NHO Elektro og EL og IT Forbundet, satser fra 1. mai 2026: fagarbeider 282,95 kr, uten fagbrev 254,27 kr (hentet 14.10.2026). Fagbrevets verdi 28,68 kr er egen beregning	Visste du at
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 18 ansatte, timepris 890 kr, 14 400 fakturerte av 20 340 tilgjengelige timer. Fjell Elektro AS, faktaark: to montører à 1 400 fakturerbare og 400 ikke-fakturerbare timer	Nordlys- og Fjell-tall
Casefakta for kapittel 14 (ikke i faktaarkene): normtid 14 timer, 120 skap i året, akkordlag på 11 timer, en halv time umålt arbeid per skap (anslag), bemanningen per avdeling 4 + 1, 6 + 1 og 2, Fjells plan for tredje driftsår	Situasjonen, kartet, oppgavene
Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 og Etablering av el-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingene til prosjektene
Arbeidsboka OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 14, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.